UNIVERSIDAD LATINO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ACADÉMICOS

S I P R E F

Sistema de Información, Programación y Registro de Espacios Físicos

DOCUMENTO INTEGRAL DE ARQUITECTURA, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Versión del Software:	1.0.0 (Producción Activa)
Entorno:	Cliente-Servidor (React SPA + FastAPI Backend)
Base de Datos:	TiDB Cloud Serverless (MySQL 8.0 Protocol)
Diagrama ER:	Incluido (19 tablas relacionales en 7 dominios)
Fecha de Publicación:	29 de Octubre de 2026
Clasificación:	Documentación Oficial Institucional

1. Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica

El **Sistema de Información, Programación y Registro de Espacios Físicos (SIPREF)** es la plataforma tecnológica integral diseñada para la **Universidad Latino** con el propósito de administrar y supervisar en tiempo real la asignación de infraestructura física, horarios de clases, control de asistencias e incidencias docentes, calendarios escolares, exámenes y la reserva de aulas y auditorios para eventos institucionales.

El sistema resuelve de manera sistemática los conflictos de sobrecupo y colisión de horarios mediante un motor determinista de verificación de disponibilidad, además de ofrecer un entorno auditable que registra cada alteración en los registros institucionales con trazabilidad total.

Tabla 1.1 — Especificaciones del Stack Tecnológico

Capa / Componente	Tecnología	Versión / Motor	Función Principal
Frontend SPA	React + Vite	React 18.2 / Vite 5.2	Interfaz de usuario interactiva y responsiva
Diseño Visual	Tailwind CSS	Tailwind 3.4	Diseño corporativo y maquetación de componentes
Enrutamiento	React Router DOM	v6.22 con Code Splitting	Navegación declarativa protegida por sesión
Backend API	FastAPI (Python)	Python 3.11+ / Uvicorn	113 endpoints REST de alto rendimiento
Base de Datos	TiDB Serverless	MySQL 8.0 / SSL Certifi	Motor relacional en la nube (19 tablas)
Motor de PDFs	ReportLab Platypus	ReportLab 4.x	Generación vectorial de actas y calendarios con logo
Motor de Hojas	OpenPyXL	OpenPyXL 3.1	Reportes en Excel con membrete, logo y estilos
Comunicaciones	SMTP / email.mime	Protocolo TLS (587)	Notificaciones, envío de reportes y OTP de seguridad

2. Arquitectura del Sistema y Flujo Operativo

SIPREF está estructurado bajo un patrón de **arquitectura desacoplada en tres niveles**: Presentación (Frontend SPA), Lógica de Aplicación (API REST FastAPI) y Persistencia (TiDB Cloud):

- **Nivel de Presentación (Frontend):** Aplicación de una sola página (SPA) empaquetada con Vite. Utiliza carga diferida (*lazy loading*) en todas las rutas para optimizar los tiempos de carga inicial. Integra UserContext para validar la persistencia de sesión por día calendario y TimeContext con un simulador de tiempo que permite recrear eventos académicos en cualquier fecha u hora deseada para auditoría.
- **Nivel de Lógica y Negocio (Backend):** Servidor ASGI FastAPI que implementa esquemas Pydantic v2 para validación estricta de entradas. Incluye un ciclo de vida (*lifespan*) que inicializa un trabajador en segundo plano (worker_procesar_recordatorios) que corre concurrentemente con el event-loop de asyncio.
- **Nivel de Persistencia y Conectividad:** Conexión segura a TiDB mediante certificados SSL validados por certifi.where(), soportando transacciones seguras (ACID) y pool de conexiones.
- **Servicios de Exportación y Notificación:** Módulos especializados que ensamblan reportes institucionales integrando el escudo oficial logo.png tanto en PDF como en hojas de cálculo Excel, además de un cliente SMTP con soporte para correo HTML y archivos adjuntos.

3. Diagrama de Entidad-Relación (ER) del Sistema

A continuación se presenta el **Diagrama Entidad-Relación oficial** del Sistema SIPREF. El modelo contiene **19 tablas relacionales** distribuidas en 7 dominios: *1. Usuarios y Seguridad*, *2. Docentes y Suplencias*, *3. Aulas e Infraestructura*, *4. Horarios y Registro de Clases*, *5. Agenda y Reservas*, *6. Calendarios y Exámenes* y *7. Auditoría y Trazabilidad*:

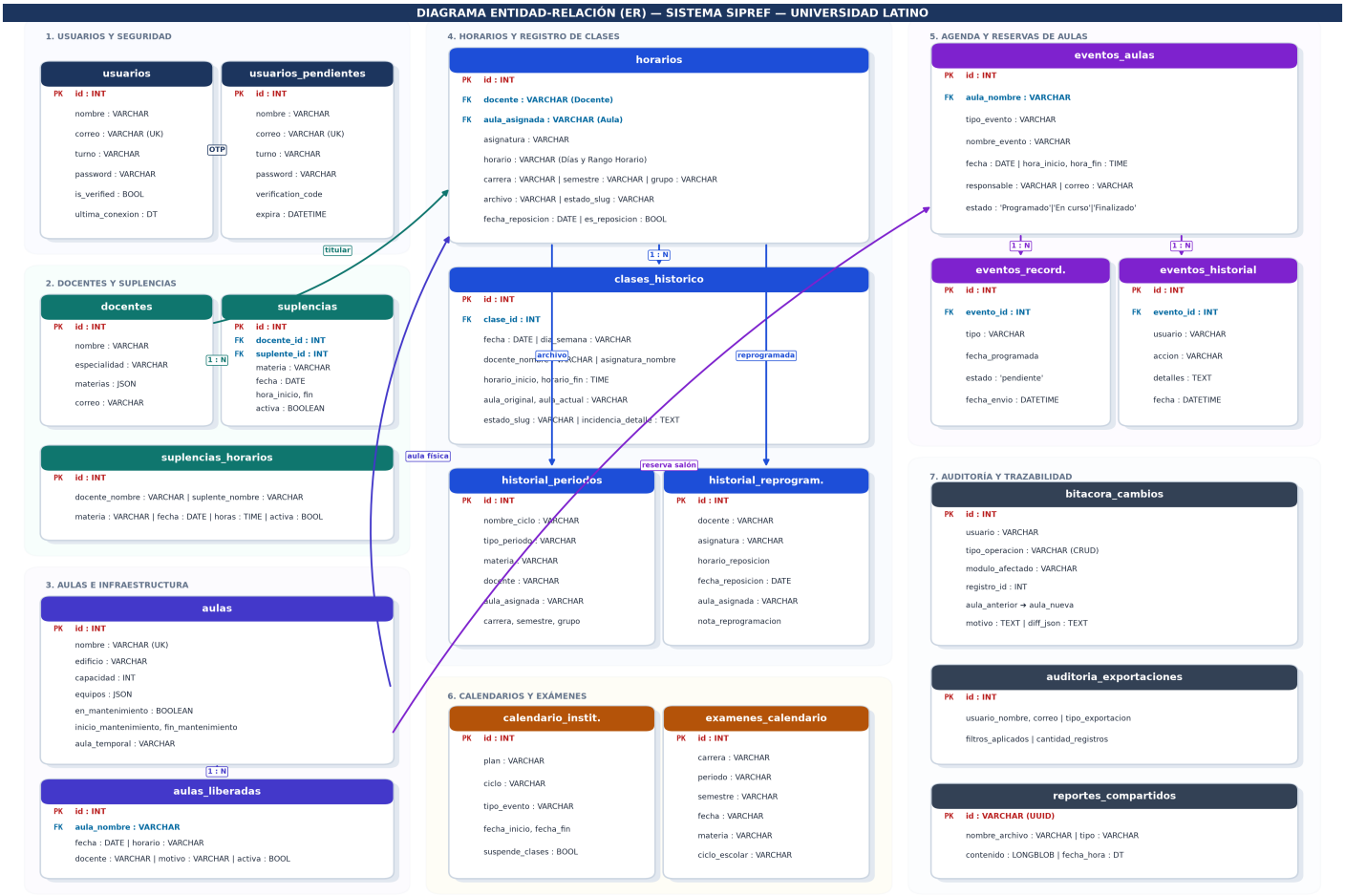


Figura 3.1: *Diagrama Entidad-Relación integral con llaves primarias [PK], llaves foráneas [FK] y conectores de cardinalidad.*

Matriz de Relaciones y Cardinalidad Principal

Entidad Origen	Cardinalidad	Entidad Destino	Clave Foránea / Vínculo	Propósito Operativo
usuarios_pendientes	1 : 1	usuarios	`correo / verification_code`	Activación de cuenta tras verificar OTP.
docentes	1 : N	suplencias	`docente_id, suplente_id`	Reemplazo temporal ante ausencias del titular.
docentes	1 : N	horarios	`docente (nombre)`	Asignación de carga docente a materias.
aulas	1 : N	horarios	`aula_asignada (nombre)`	Espacio físico donde se imparte cada clase regular.
aulas	1 : N	aulas_liberadas	`aula_nombre`	Registro de aulas vacías antes del fin de hora.
aulas	1 : N	eventos_aulas	`aula_nombre`	Reserva de aula o auditorio para evento especial.
eventos_aulas	1 : N	eventos_recordatorios	`evento_id`	Alertas automáticas por correo electrónico.
eventos_aulas	1 : N	eventos_historial	`evento_id`	Pista de auditoría de creaciones y cancelaciones.
horarios	1 : N	clases_historico	`clase_id`	Generación de asistencia y estado diario de clase.
horarios	1 : N	historial_periodos	`cierre de ciclo`	Archivo de horarios al término del semestre.

4. Diccionario de Tablas y Atributos

A continuación se desglosan las especificaciones de almacenamiento de las **19 tablas relacionales** del sistema:

Nombre de Tabla	Llave Primaria / Claves	Campos Relevantes	Descripción del Módulo
usuarios	id (PK) correo (UK)	nombre, correo, turno, password, is_verified, ultima_conexion	Cuentas de administradores y coordinadores activos.
usuarios_pendientes	id (PK) correo (UK)	nombre, correo, turno, verification_code, expira	Registros en espera de validación mediante código OTP de 6 dígitos.
docentes	id (PK)	nombre, especialidad, materias (JSON), correo	Catálogo de profesores y materias que imparten.
suplencias	id (PK) docente_id (FK) suplente_id (FK)	materia, dia, fecha, hora_inicio, hora_fin, activa	Suplencias registradas mediante identificadores numéricos.
suplencias_horarios	id (PK)	docente_nombre, suplente_nombre, materia, fecha, horario	Reemplazos de docentes mapeados por nombre directo en horarios.
horarios	id (PK)	docente, asignatura, horario, aula_asignada, semestre, grupo, archivo	Horarios vigentes cargados desde archivos oficiales.
clases_historico	id (PK) clase_id (FK)	fecha, dia_semana, docente, aula_actual, estado_slug, incidencia_detalle	Registro histórico diario de asistencias, aulas e incidencias.
historial_periodos_cerrados	id (PK)	nombre_ciclo, tipo_periodo, horario, materia, docente, aula, carrera	Resguardo inmutable de ciclos académicos concluidos.
historial_reprogramaciones_semanal	id (PK)	docente, materia, horario_reposicion, fecha_reposicion, aula	Bitácora de clases reprogramadas y recuperadas.
aulas	id (PK) nombre (UK)	nombre, edificio, capacidad, equipos (JSON), en_mantenimiento, temporal	Inventario de espacios físicos y estado de conservación.
aulas_liberadas	id (PK)	aula_nombre, fecha, docente, asignatura, horario, motivo, activa	Aulas desocupadas antes de tiempo disponibles hoy.
eventos_aulas	id (PK)	tipo_evento, nombre_evento, aula_nombre, fecha, horas, responsable, estado	Reservaciones extraordinarias de aulas y auditorios.
eventos_recordatorios	id (PK) evento_id (FK)	tipo, fecha_programada, estado, fecha_envio, error_log	Alertas automáticas por correo previo a los eventos.
eventos_historial	id (PK) evento_id (FK)	usuario, accion, detalles, fecha	Trazabilidad completa de modificaciones en eventos.
calendarios	id (PK)	tipo, carrera, archivo_nombre, archivo_url, created_at	Archivos de calendarios subidos a la plataforma.
examenes_calendario	id (PK)	carrera, periodo, semestre, dia, fecha, materia, ciclo_escolar	Programación de exámenes parciales y ordinarios.
calendario_institucional	id (PK)	plan, ciclo, periodo, tipo_evento, fecha_inicio, fecha_fin, suspende_clases	Fechas oficiales institucionales y suspensiones de labores.
bitacora_cambios	id (PK)	usuario, operacion, modulo, aula_anterior, aula_nueva, motivo, diff_json	Pista de auditoría inmutable de todas las acciones CRUD.
auditoria_exportaciones	id (PK)	usuario_nombre, tipo_exportacion, filtros, cantidad, fecha_hora	Registro legal de reportes y archivos exportados.
reportes_compartidos	id (PK UUID)	nombre_archivo, tipo, contenido (BLOB), fecha_hora	Almacenamiento de reportes accesibles mediante enlaces.

5. Descripción Detallada de Módulos Funcionales

5.1. Dashboard y Monitor de Aulas en Tiempo Real (VisualBd)

Es el centro neurálgico del sistema. Compara la hora del reloj en curso contra todas las clases programadas en la base de datos para clasificar cada aula en 5 estados visuales:

- **Disponible (Verde):** El aula no tiene clase regular ni evento agendado en el intervalo actual.
- **Ocupada en Clase (Azul):** Se está impartiendo una materia con su docente titular o suplente asignado.
- **Evento en Curso (Púrpura):** El aula se encuentra reservada para una actividad especial confirmada.
- **Liberada Anticipadamente (Ámbar):** El docente notificó término previo de su clase, habilitando el espacio.
- **En Mantenimiento (Gris/Rojo):** El aula está bloqueada por obras o reparaciones, redirigiendo alumnos a un aula temporal.

5.2. Gestión de Horarios y Espacios

Permite cargar documentos en PDF y Excel emitidos por las coordinaciones. El parser extrae automáticamente: carrera, materia, docente, grupo, días y horas. El módulo cuenta con detección instantánea de colisiones de salón y permite reasignar aulas con un solo clic. Asimismo, ofrece la funcionalidad de **Cierre de Periodo**, que transfiere en bulto los horarios a tablas históricas al término de cada ciclo.

5.3. Directorio Docente y Suplencias

Mantiene el padrón de académicos de la universidad. Cuando un docente presenta incapacidad o permiso, se activa el sub-módulo de suplencias. El sistema valida la compatibilidad horaria del suplente y actualiza el monitor de aulas para reflejar quién está cubriendo la materia en dicha fecha.

5.4. Agenda y Reservación de Eventos Especiales

Permite solicitar salones y auditorios para defensas de tesis, conferencias, exámenes extraordinarios y cursos extracurriculares. Antes de confirmar una reserva, ejecuta un algoritmo de disponibilidad que valida que el aula no tenga clases regulares ni otro evento previo. El ciclo de vida del evento es gestionado automáticamente por el worker de fondo en tres etapas: **Programado → En curso → Finalizado**.

5.5. Auditoría, Pistas de Cambio y Reportes

Cada acción que altera datos sensibles (cambio de aula, edición de horario, sustitución docente) genera una entrada inmutable en la tabla bitacora_cambios guardando el valor anterior, el valor nuevo, el usuario autor y la dirección IP. El módulo permite descargar reportes oficiales en PDF y Excel con membrete del escudo universitario.

6. Catálogo de la API REST (Principales Endpoints)

El backend expone **113 endpoints**. A continuación se documentan los 25 servicios más representativos divididos por dominio operativo:

Método	Ruta del Endpoint	Descripción Operativa	Respuestas HTTP
POST	`/api/login`	Autenticación con usuario y contraseña hasheada.	200 OK, 401 Unauthorized
POST	`/api/registro`	Registro inicial y despacho de código numérico OTP.	200 OK, 400 Bad Request
POST	`/api/verificar-correo`	Valida OTP de 6 dígitos y confirma la cuenta de usuario.	200 OK, 400 Expired/Invalid
POST	`/api/recuperar-contrasena`	Genera token temporal para recuperación de acceso.	200 OK, 404 Not Found
GET	`/api/usuarios`	Lista usuarios registrados y presencia en línea.	200 OK
GET	`/api/horarios`	Consulta horarios activos con filtros por carrera/semestre.	200 OK
POST	`/api/horarios`	Registra una asignación de clase con validación de aula.	200 OK, 409 Conflict
PUT	`/api/horarios/{id}`	Modifica horario o aula y asienta registro en bitácora.	200 OK, 404 Not Found
DELETE	`/api/horarios/{id}`	Elimina un horario del semestre activo.	200 OK
POST	`/api/horarios/cierre-periodo`	Cierra ciclo y archiva horarios en historial.	200 OK
GET	`/api/aulas`	Lista de salones, capacidades y equipamiento.	200 OK
POST	`/api/aulas/{id}/mantenimiento`	Bloquea aula por mantenimiento y asigna temporal.	200 OK
POST	`/api/aulas/liberar`	Registra salida anticipada liberando el aula hoy.	200 OK
GET	`/api/docentes`	Directorio maestro de docentes y asignaturas.	200 OK
POST	`/api/suplencias`	Asigna docente suplente en un rango de fechas.	200 OK, 400 Error
GET	`/api/suplencias-activas`	Consulta suplencias vigentes para la fecha actual.	200 OK
POST	`/api/eventos/verificar-disponibilidad`	Comprueba colisiones de horario en un salón.	200 OK (disponible/conflicto)
POST	`/api/eventos`	Crea reserva de aula y programa recordatorios por email.	201 Created, 409 Conflict
GET	`/api/eventos`	Lista eventos con filtros de estado y fechas.	200 OK
GET	`/api/eventos/exportar/pdf`	Genera reporte PDF oficial con logo de reservas.	200 OK (application/pdf)
GET	`/api/eventos/exportar/excel`	Exporta libro de eventos a formato Excel.	200 OK (application/xlsx)
GET	`/api/examenes-calendario/exportar/pdf`	Genera PDF del calendario de exámenes sin solapamiento.	200 OK (application/pdf)
POST	`/api/examenes-calendario/enviar-correo`	Despacha por SMTP el calendario en PDF/Excel.	200 OK, 500 Error
POST	`/api/exportar/pdf`	Genera reporte de horarios del dashboard en PDF.	200 OK (application/pdf)
GET	`/api/bitacora`	Consulta el registro de auditoría de cambios del sistema.	200 OK

7. Reglas de Negocio, Algoritmos y Tareas en Segundo Plano

7.1. Algoritmo de Detección de Conflictos de Horario

Toda asignación de clase y toda reserva de aula es evaluada mediante la intersección de conjuntos temporales. Dos asignaciones *A* y *B* para un mismo espacio físico en la misma fecha entran en conflicto si y solo si:

Condición de Conflicto: $(\text{HoraInicio}_A < \text{HoraFin}_B)$ **AND** $(\text{HoraFin}_A > \text{HoraInicio}_B)$

7.2. Motor Asíncrono de Sincronización y Recordatorios (Worker)

Al arrancar FastAPI mediante el gestor lifespan, se lanza la corrutina worker_procesar_recordatorios() que opera en bucle no bloqueante con las siguientes responsabilidades periódicas:

- **Transición Automática de Estados:** Consulta las reservas del día de hoy y actualiza el campo estado: si la hora actual se encuentra dentro del rango de inicio y fin, transita a **'En curso'**; si la hora actual supera la hora fin, transita a **'Finalizado'**.
- **Despacho de Recordatorios SMTP:** Lee la tabla eventos_recordatorios buscando avisos con fecha_programada <= NOW() y estado 'pendiente'. Ensambla correos electrónicos en formato HTML responsivo y los envía a los organizadores, marcando el registro como 'enviado' con marca de tiempo.

7.3. Membretado Institucional y Estándar Anti-Solapamiento

Para cumplir con los estándares de identidad gráfica de la Universidad Latino, los generadores de archivos implementan:

- **Inclusión Dinámica del Logo:** La función _obtener_ruta_logo() localiza logo.png en rutas absolutas y relativas tanto en entornos de desarrollo como de despliegue en servidor.
- **Renderizado por Párrafos Auto-Envolventes:** En ReportLab se reemplazaron los textos simples por componentes Paragraph con estilos de interlineado (*leading*) y cálculo estricto de anchos de columna (colWidths). Esto garantiza que textos extensos como *'Exámenes Parciales y Ordinarios'* o nombres largos de asignaturas se distribuyan en múltiples líneas sin invadir celdas contiguas.

8. Guía de Instalación y Despliegue

Paso	Instrucción / Comando	Propósito
1	`git clone <repo> && cd "Sistema ULA"`	Descarga del código fuente del proyecto.
2	`python -m venv .venv && .\.venv\Scripts\activate`	Creación y activación de entorno virtual Python.
3	`pip install -r requirements.txt`	Instalación de FastAPI, Uvicorn, PyMySQL, ReportLab, etc.
4	`npm install`	Instalación de paquetes de dependencias de React y Tailwind.
5	`configurar archivo .env con credenciales de BD y SMTP`	Configuración de TiDB Cloud y servidor de correos.
6	`python src/backend/main.py`	Arranque del servidor backend en puerto 8000.
7	`npm run dev`	Lanzamiento del servidor de desarrollo Vite en puerto 5173.